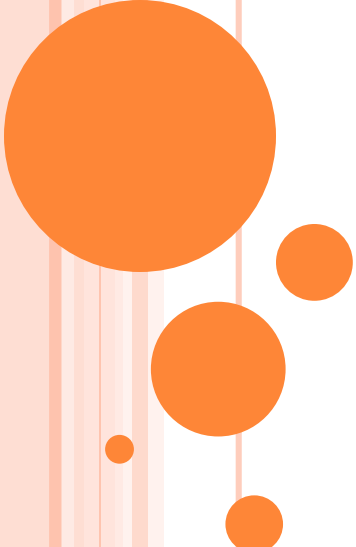




SISTEMI LINEARI

**Implementazione del metodo di eliminazione di
Gauss Naive**

Al generico passo k

$$\left(\begin{array}{ccc|cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & a_{kj} & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

Matrice
completa
(include anche
il vettore b) al
passo k

per $k = 1, 2, \dots, n - 1$

per $i = k + 1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$$A(i, k:n + 1) = A(i, k:n + 1) + m_{ik} \cdot A(k, k:n + 1)$$

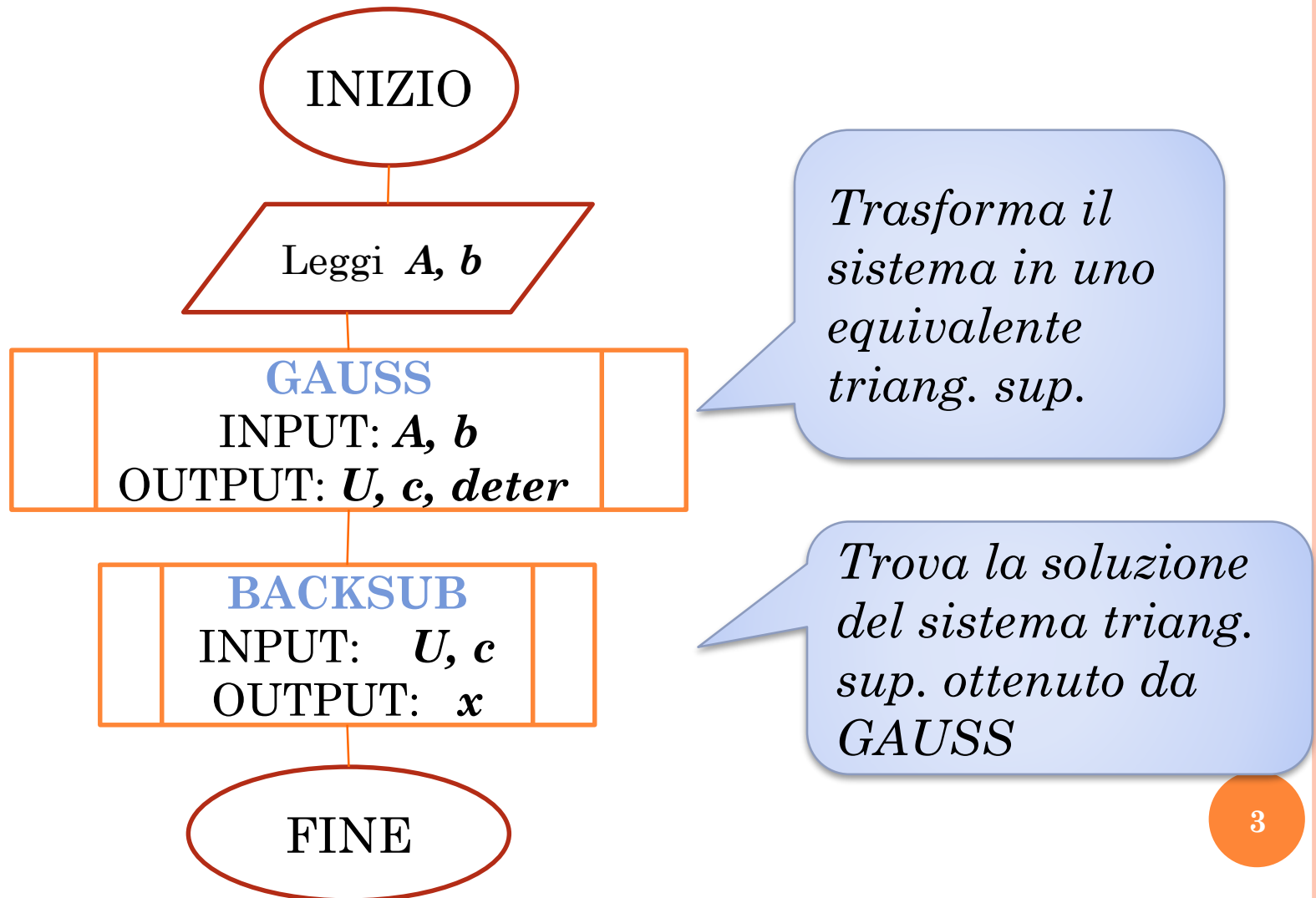
fine ciclo i

fine ciclo k

Notazione Matlab



METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS



ELIMINAZIONE DI GAUSS

Input

- A – matrice quadrata dei coefficienti del sistema
- b – vettore dei termini noti del sistema

Output

- U - matrice modificata triangolare superiore
- c – vettore dei termini noti modificato
- $deter$ – determinante della matrice iniziale A

PSEUDOCODICE TRASFORMAZIONE

```
A=[A,b]; deter=1
per  k = 1,2,...,n - 1
    deter=deter*akk
    per  i = k + 1,...,n
        
$$m_{ik} = + \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

        
$$A(i, k:n + 1) = A(i, k:n + 1) - m(i, k) \cdot A(k, k:n + 1)$$

    fine ciclo i
fine ciclo k
deter = deter* ann
```

Per risolvere il sistema lineare a questo punto si richiama il metodo di sostituzione all'indietro.



ATTENZIONE

- E' essenziale che al passo k risulti

$$a_{kk} \neq 0$$

altrimenti l'algoritmo si blocca (il metodo di Gauss naive non è applicabile).

- Inoltre è fondamentale che

$$\left| a_{kk} \right| \text{ **non sia troppo piccolo**}$$

rispetto agli altri elementi di A, altrimenti il metodo di Gauss diventa *instabile*, ossia l'errore di round-off si propaga in maniera tale da rendere la soluzione del tutto inaccettabile.

ESERCIZI

Calcola la soluzione dei seguenti sistemi lineari, mediante il metodo di Gauss Naive. Confronta il risultato con quello ottenuto «carta e penna»

$$1. \begin{cases} 2x_1 & -3x_2 & +4x_3 & = 3 \\ x_1 & +6x_2 & -3x_3 & = 4 \\ -3x_1 & +4x_2 & +8x_3 & = -32 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 6 & -3 \\ -3 & 4 & 8 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -32 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{cases} 9x_1 & & +x_3 & = 2 \\ -2x_1 & +3x_2 & +4x_3 & = 11 \\ & x_2 & +2x_3 & = 5 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 8x_1 & +x_2 & -2x_3 & +4x_4 & = 24 \\ 2x_1 & +6x_2 & +x_3 & -x_4 & = 10 \\ x_1 & +2x_2 & +7x_3 & -3x_4 & = -11 \\ -5x_1 & +x_2 & +2x_3 & +10x_4 & = 25 \end{cases}$$



Calcola la soluzione dei seguenti sistemi lineari, mediante il metodo di Gauss Naive e calcola l'errore rispetto alla soluzione esatta fornita. Nel caso di matrici con determinante nullo studia «carta e penna» la compatibilità del sistema.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 6 & -3 \\ -3 & 4 & 8 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -32 \end{pmatrix} . \text{ Soluzione esatta: } x = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 10 \\ 8 & 2 & 20 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 11 \\ 10 \\ 30 \end{pmatrix} . \text{ Soluzione esatta: } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3.3 & 4.1 & 1 \\ 0.3 & 4 & -1 \\ 3 & 0.1 & 2 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 8.4 \\ 3.3 \\ 5.1 \end{pmatrix} \quad \det(A)=0$$

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.4 & 0.6 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \det(A)=0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} \frac{25}{12} \\ \frac{12}{77} \\ \frac{60}{19} \\ \frac{20}{319} \end{pmatrix} . \text{ Soluzione esatta: } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \varepsilon x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\text{Soluzione esatta: } x = \frac{1}{1-\varepsilon}; \quad y = \frac{1-2\varepsilon}{1-\varepsilon}$$

$$\varepsilon = 10^{-20}, 10^{-15}, 10^{-8}$$

